# Enunțul domeniului proiectului

Project scope statement

| | |
|---|---|
| **Proiect** | Companion AI pentru îngrijirea pielii – aplicație mobilă cu analiza pielii, informații despre ingrediente și rutine personalizate (lucrare de licență) |
| **Instituție** | Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică |
| **Manager de proiect** | Daria Giotina (echipă de o persoană, inițiale DG) |
| **Sponsor** | Stefan Popescu, profesor coordonator |
| **Versiune** | 1.1 |

*Documentul descrie ce livrează proiectul și ce nu livrează, pornind de la carta proiectului din 09.10.2026. Împreună cu WBS-ul și dicționarul WBS (documentul WBS_Giotina.docx) formează baza de referință a domeniului. După semnare, orice modificare trece printr-o cerere de schimbare: analiza impactului asupra timpului, efortului și calității, decizia sponsorului, actualizarea documentelor.*

## 1. Scopul proiectului (justificarea)

Problemele obișnuite ale pielii (acnee, eczemă, roșeață) sunt fotografiate de utilizatori cu telefoane obișnuite, dar cercetarea s-a concentrat mai ales pe cancerul de piele și pe imagini clinice. Aplicațiile de skincare cer de obicei un chestionar, însă utilizatorii reali sar peste întrebări, iar seturile publice de imagini acoperă inegal tonurile de piele, astfel încât o acuratețe medie poate ascunde rezultate mai slabe pentru pielea închisă la culoare. În plus, listele de ingrediente de pe produse sunt greu de înțeles pentru un nespecialist.

Proiectul răspunde acestor nevoi printr-o aplicație mobilă strict informativă (nu este dispozitiv medical) și printr-un studiu de cercetare care verifică, pe setul de date public SCIN (Google), dacă un chestionar scurt ajută clasificarea față de fotografia singură, ce se întâmplă când lipsesc răspunsuri și dacă efectele sunt aceleași pe toate tonurile de piele.

## 2. Obiectivele (SMART)

SMART = specific, măsurabil, realizabil, relevant și încadrat în timp. Lunile proiectului sunt M1 = august 2026, …, M10 = mai 2027.

| Cod | Obiectiv | Termen |
|---|---|---|
| O1 | Rezultatele experimentelor E1–E4 pe SCIN (10 seed-uri, intervale de încredere bootstrap de 95%, rezultate pe grupe de ton de piele) se regenerează din scripturile din depozit. | 30.11.2026 (M4) |
| O2 | MVP-ul rulează pe un telefon Android: analiza pielii cu rezultat în cel mult 10 s, scanarea codului de bare, rutine, jurnal, poze de progres și mementouri. | 31.03.2027 (M8) |
| O3 | Testul beta cu cel puțin 5 utilizatori este încheiat, cu zero defecte critice deschise. | 30.04.2027 (M9) |
| O4 | Teza de licență (RO), aprobată de coordonator, este predată. | 31.05.2027 (M10) |

## 3. Descrierea produsului și cerințele de nivel înalt

Produsul are trei părți: aplicația mobilă (React Native + Expo); API-ul backend (FastAPI, interfața prin care aplicația citește și scrie date), cu baza de date MongoDB Atlas și stocarea fotografiilor în UE; serviciul ML de inferență. Serviciul primește fotografia și întoarce categoria cea mai probabilă dintr-un set mic de clase (acnee, eczemă/dermatită, tip roșeață, altele), un scor de încredere, harta Grad-CAM (zonele imaginii care au contat cel mai mult pentru decizie) și ieșirea explicită „incert – consultați un specialist” când încrederea este scăzută. Modelul livrat folosește doar fotografia, pentru că experimentul E1 a arătat că chestionarul nu aduce un câștig măsurabil; răspunsurile la chestionar completează profilul pielii folosit la rutine.

Cerințe de nivel înalt:

- Contul utilizatorului: înregistrare, autentificare (parole Argon2id, tokenuri JWT cu reîmprospătare rotativă), consimțământ explicit pentru fotografii și date despre piele.
- Analiza pielii din fotografie, cu chestionar scurt; orice întrebare se poate sări, iar răspunsul lipsă se înregistrează explicit ca lipsă.
- Scanarea codului de bare al unui produs și afișarea ingredientelor, cu funcția și marcajele lor de risc (surse: Open Beauty Facts, CosIng, CIR).
- Constructorul de rutine (dimineață/seară), jurnalul zilnic, pozele de progres și mementourile.
- Drepturile GDPR din aplicație: exportul datelor și ștergerea contului împreună cu toate fotografiile.
- Niciun text de diagnostic sau tratament; fiecare rezultat afișează scorul de încredere și avertismentul că aplicația are rol informativ.

## 4. Livrabilele

Livrabilele devin ramurile de nivel 2 ale WBS-ului (coloana „WBS”).

| Cod | Livrabil | WBS | Tip |
|---|---|---|---|
| L1 | Aplicația mobilă instalată, cu codul ei sursă | 1.6, 1.9 | final |
| L2 | API-ul backend și baza de date, cu stocarea fotografiilor în UE | 1.5 | final |
| L3 | Componenta ML: setul de date pregătit, modelele, modelul exportat cu fișa lui, serviciul de inferență, rapoartele experimentelor E1–E7 | 1.4 | final |
| L4 | Teza de licență în limba română și prezentarea pentru susținere | 1.8 | final |
| L5 | Documentele de cercetare și proiectare: studiul bibliografic, întrebările de cercetare, cerințele, arhitectura, modelul de date, prototipul Figma, contractul API | 1.2, 1.3 | intermediar |
| L6 | Rapoartele de testare: planul, integrarea, end-to-end, securitatea și GDPR, testul beta | 1.7 | intermediar |
| L7 | Manualul utilizatorului | 1.9.3 | documentare |
| L8 | Documentele de management: carta, enunțul domeniului, WBS-ul cu dicționarul, planul, rapoartele de stare, raportul final | 1.1 | management |

## 5. Domeniul inclus

- Tot lucrul din WBS: managementul proiectului, cercetarea și cerințele, proiectarea, componenta ML, backend-ul cu baza de date, aplicația mobilă, testarea, teza și livrarea aplicației.

- Experimentele E1–E4 (obligatorii) și E5–E7 (modelele fundație, evaluarea externă pe Fitzpatrick17k și DDI, antrenarea pe date combinate), în limita accesului legal la date și la ponderile modelelor.
- Testul beta cu voluntari (colegi, prieteni), pe telefoane Android.

## 6. Domeniul exclus

- Diagnosticul sau tratamentul medical și orice afirmație de acuratețe de nivel medical.
- Clasamentele de tendințe și popularitate, monetizarea, linkurile afiliate și marketplace-ul din aplicație.
- Teleconsultația cu un dermatolog.
- Publicarea în Google Play sau App Store (beta-ul se distribuie ca build de test).
- Folosirea imaginilor Fitzpatrick17k în modelul livrat sau redistribuirea lor (sunt doar pentru cercetare și se șterg la final).
- Mentenanța și suportul pentru utilizatori după 31.05.2027.
- Funcțiile „stretch” (harta facială pe mai multe zone, inferența pe telefon, partajarea socială, avertizările de conflict între ingrediente): intră doar printr-o cerere de schimbare aprobată, dacă rămâne timp după M8.

## 7. Criteriile de acceptare

Fiecare livrabil este acceptat pe baza unui criteriu verificabil. Macro-F1 este media scorului F1 (media armonică dintre precizie și recall) calculată pe fiecare clasă, astfel încât clasele rare contează la fel de mult ca cele frecvente; ECE (expected calibration error) măsoară cât de bine se potrivește scorul de încredere cu frecvența reală a răspunsurilor corecte.

| Livrabil | Criteriu de acceptare |
|---|---|
| L1 Aplicația mobilă instalată | Testele end-to-end ale fluxurilor principale (cont, analiză, scanare, rutină, jurnal) trec; rezultatul analizei apare în cel mult 10 s (mediana a 20 de încercări pe Wi-Fi, pe un telefon Android); niciun termen din lista de termeni de diagnostic interziși nu apare în interfață; zero defecte critice deschise la predare. |
| L2 API-ul backend și baza de date | Testele de integrare trec; un utilizator nu poate citi datele altui utilizator (test de izolare); exportul și ștergerea contului elimină toate documentele și fotografiile utilizatorului (verificat în bază și în stocare); schema bazei respectă regulile de validare și indexurile din dicționarul de date. |
| L3 Componenta ML | Fiecare tabel de rezultate se regenerează cu o comandă din README și raportează media ± abaterea pe 10 seed-uri, macro-F1, rezultatele pe clase și pe grupe de ton (Fitzpatrick, Monk) și ECE; testele pytest trec; fișa modelului (model card) descrie utilizarea permisă, datele și limitele. |
| L4 Teza de licență în limba română și prezentarea pentru susținere | Teza respectă șablonul facultății, trece verificarea antiplagiat sub pragul facultății și este aprobată de coordonator până la 31.05.2027; prezentarea se încadrează în timpul alocat susținerii. |
| L5 Documentele de cercetare și proiectare | Fiecare document există în depozit sau în teză; întrebările de cercetare și cerințele sunt revizuite de coordonator (confirmare scrisă); fiecare endpoint din contractul API are un test. |
| L6 Rapoartele de testare | Raportul beta conține răspunsurile a cel puțin 5 utilizatori; fiecare defect găsit are o stare; nu rămâne deschis niciun defect critic. |
| L7 Manualul utilizatorului | Acoperă toate fluxurile din cerințele de nivel înalt, cu capturi de ecran; un tester beta care nu a văzut aplicația face o analiză urmând doar manualul. |
| L8 Documentele de | Carta, enunțul și WBS-ul sunt semnate de sponsor; jurnalul are o intrare de stare pentru |

| | |
|---|---|
| management | fiecare lună M1–M10; raportul final conține lecțiile învățate. |

## 8. Constrângerile

- Bugetul de efort: 1282 de ore (suma pachetelor de lucru din WBS), aproximativ 30 de ore pe săptămână timp de 43 de săptămâni.
- Termen fix: teza se predă până la 31.05.2027; durata 01.08.2026–31.05.2027 (10 luni).
- O singură persoană în echipă pentru ML, backend, frontend, testare și documentare.
- Fără buget în bani; calcul pe un PC cu NVIDIA RTX 3060, cu Google Colab sau Kaggle ca rezervă.
- Licența SCIN: utilizare pentru cercetare, fără redistribuirea imaginilor, re-identificarea persoanelor interzisă. Acordul Fitzpatrick17k: imaginile se șterg după cercetare și nu se redistribuie.
- GDPR: fotografiile faciale și datele despre piele sunt categorii speciale de date; stocare doar în UE, cu consimțământ explicit.
- Tehnologii stabilite: PyTorch, FastAPI, MongoDB Atlas (UE), PostgreSQL pentru schema relațională de referință, React Native + Expo.

## 9. Ipotezele

Ipotezele sunt considerate adevărate la planificare, fără să fie dovedite. Fiecare se verifică pe parcurs; dacă se dovedește falsă, devine risc și intră în registrul riscurilor din jurnalul proiectului.

- SCIN rămâne disponibil sub aceeași licență pe toată durata proiectului.
- Nivelurile gratuite ale MongoDB Atlas și ale stocării de obiecte compatibile S3 din UE ajung pentru MVP și pentru beta.
- Open Beauty Facts conține suficiente produse cosmetice cu listă de ingrediente pentru demonstrarea scannerului.
- Cel puțin 5 colegi sau prieteni acceptă să testeze aplicația în M9.
- Coordonatorul revizuiește capitolele tezei în cel mult o săptămână.
- Placa RTX 3060 (12 GB) ajunge pentru antrenarea modelelor folosite.

## 10. Aprobările și responsabilitățile

| Rol | Nume | Responsabilitate | Semnătura / data |
|---|---|---|---|
| Sponsor | Stefan Popescu, profesor coordonator | Aprobă enunțul domeniului, bugetul de efort și cererile de schimbare; revizuiește teza. | |
| Client | Comisia de licență a facultății | Evaluează teza și aplicația la susținere (acceptarea finală). | – |
| Manager de proiect | Daria Giotina | Răspunde de realizarea tuturor livrabilelor și execută tot lucrul din WBS. | |

## Anexa 1. Strategia

Proiectul se desfășoară pe luni (M1–M10), cu partea de ML înaintea aplicației, pentru că modelul și rezultatele lui stau la baza fluxului de analiză și a capitolelor de metodă. Fiecare lună se încheie cu un raport de stare în jurnalul proiectului și cu commit-uri în depozitul GitHub. Aplicația se dezvoltă incremental: întâi fluxul de analiză, apoi scannerul și rutinele, apoi urmărirea progresului, astfel încât un MVP utilizabil să existe cât mai devreme. Întrebările de cercetare se stabilesc împreună cu coordonatorul.

## Anexa 2. Bugetul de efort

| Cod WBS | Livrabil major | Efort (ore) |
|---|---|---|
| 1.1 | Managementul proiectului | 48 |
| 1.2 | Cercetare și cerințe | 92 |
| 1.3 | Proiectare | 84 |
| 1.4 | Componenta ML de analiză a pielii | 280 |
| 1.5 | Backend (API FastAPI) și baza de date | 240 |
| 1.6 | Aplicația mobilă (React Native + Expo) | 188 |
| 1.7 | Testare | 98 |
| 1.8 | Teza de licență | 206 |
| 1.9 | Livrarea aplicației | 46 |
| **1** | **Total proiect (bugetul)** | **1282** |

Costuri în bani: 0 lei pentru hardware și software (echipament propriu, instrumente gratuite, date publice). Găzduirea folosește niveluri gratuite; costul lunar real se confirmă la configurarea serviciilor, în M5. Nu se face o analiză cost-beneficiu financiară: beneficiul proiectului este academic (teza) și practic (un instrument informativ pentru utilizatori).